

Orange Pi 4 Pro (A733) — revenir au démarrage sur carte SD

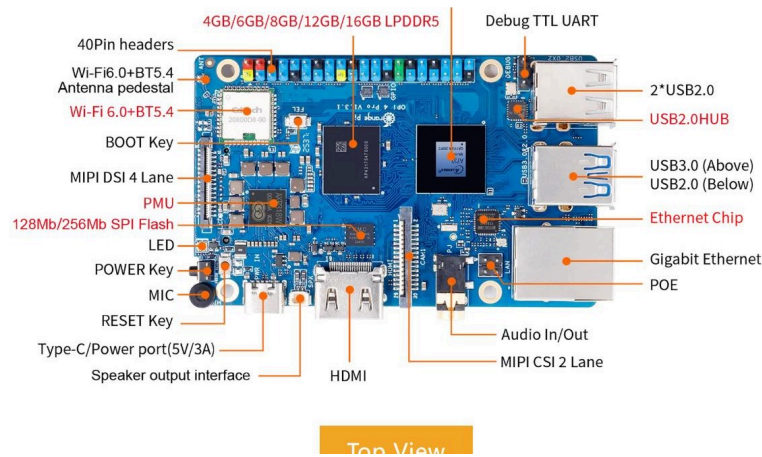
Fiche à imprimer · établie le 02/10/2026 à partir du manuel « OrangePi 4 Pro A733 User Manual v1.4 » (photos tirées du manuel) · dimotic-ha

1. Le problème

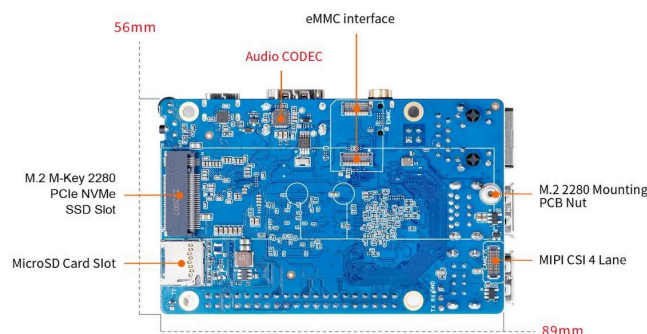
Quand on a installé le système sur le SSD NVMe avec `sudo nand-sata-install` → option « **4 Boot from SPI - system on SATA, USB or NVMe** », le script écrit un **chargeur de démarrage (bootloader) dans la mémoire SPI Flash** soudée sur la carte. Ensuite la carte démarre depuis la SPI Flash, qui lance le système du SSD : une carte SD insérée n'est plus prise en compte (ou le démarrage reste bloqué si le SSD a un souci).

Pour que la carte reprenne la carte SD, il faut effacer (ou neutraliser) le bootloader de la SPI Flash. Le manuel ne décrit pas cette remise à zéro : les méthodes ci-dessous sont les méthodes habituelles sur les cartes Allwinner ; les commandes marquées **(à vérifier)** n'ont pas encore été essayées sur cette carte.

2. Où sont les éléments sur la carte



Vue de dessus (manuel, § 1.6). Repères utiles : **BOOT Key** (sérigraphié « FEL »), **RESET Key**, **POWER Key**, **128Mb/256Mb SPI Flash**, **Debug TTL UART** (3 broches marquées « DEBUG », entre le connecteur 40 broches et les 2 ports USB 2.0), alimentation **Type-C 5 V / 3 A**.



Vue de dessous : **MicroSD Card Slot** (lecteur de carte SD), emplacement M.2 du SSD NVMe.

3. Le matériel à préparer

Élément	Détail
Carte microSD (8 Go mini, classe 10) avec une image Orange Pi 4 Pro gravée	Par ex. OrangePi4pro_1.0.6_debian_bookworm...img (dans ~/Téléchargements), gravée avec balenaEtcher.
Module USB ↔ série TTL 3,3 V (« clé USB-TTL »)	Oui, le même type que pour flasher un ESP32 « nu » : module à puce CH340 , CP2102 ou FT232 . Il doit fonctionner en 3,3 V (cavalier ou interrupteur sur 3,3 V s'il y en a un). ⚠ Une carte de développement ESP32 avec son USB intégré ne convient pas : il faut le petit module seul, à broches.
3 fils Dupont femelle-femelle	GND, TX, RX.
Un PC avec un terminal série	Linux : picocom, minicom ou screen. Windows : MobaXterm ou PuTTY. 115200 bauds , 8 bits, sans parité, 1 bit d'arrêt, sans contrôle de flux.

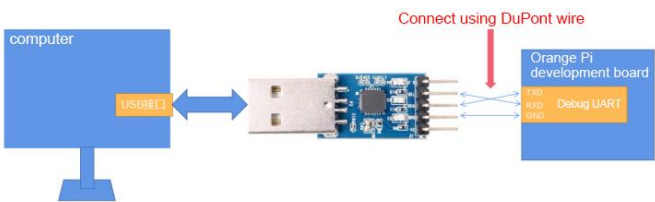


Module USB-TTL 3,3 V (manuel § 2.1) : ne brancher que **GND, TXD, RXD**. Les broches **3,3 V** et **5 V** ne se branchent pas.

4. Brancher le port série de débogage



Port « DEBUG » (manuel § 2.10) : de haut en bas **GND**, **RXD**, **TXD** (côté bord de carte).



Schematic diagram of connecting a USB to TTL module to a computer and Orange Pi development board

Les fils TX et RX se **croisent**.

Module USB-TTL	→	Orange Pi, port DEBUG
GND	→	GND
RXD	→	TXD
TXD	→	RXD
3,3 V / 5 V		rien (la carte reste alimentée par son Type-C)

Sur le PC Linux : brancher le module, repérer son nom (`ls /dev/ttyUSB*`, en général `/dev/ttyUSB0`), puis :

```
sudo picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0 (sortie : Ctrl+A puis Ctrl+X)
```

Mettre la carte sous tension : les messages de démarrage défilent. **Rien ne s'affiche ?** Inverser TX et RX (sans danger), vérifier GND et la vitesse 115200.

5. Effacer le bootloader de la SPI Flash — trois méthodes

Avant tout : ces opérations effacent seulement le chargeur de démarrage de la SPI Flash. Les données du SSD ne sont pas touchées. Après effacement, la carte **démarre sur la carte SD** ; pour revenir plus tard au démarrage SSD, il suffira de relancer `sudo nand-sata-install` (option 4).

Méthode A — le système démarre encore (sur le SSD) : depuis Linux (*la plus simple*)

1. Se connecter (écran/clavier, SSH ou port série).
2. Repérer la SPI Flash :

```
cat /proc/mtd          → une ligne « mtd0: ... » doit apparaître
```

Si `/proc/mtd` est vide, la SPI Flash n'est pas exposée par ce noyau : passer à la méthode B.

3. Effacer son début (le bootloader) (**à vérifier**) :

```
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/mtdblock0 bs=1M count=1 status=progress
sync
```

(variante si l'outil est installé : `sudo flash_erase /dev/mtd0 0 0`)

4. Arrêter : `sudo poweroff`, insérer la carte SD, remettre sous tension.

Méthode B — le système ne démarre plus : depuis la console série (u-boot)

1. Port série branché (§ 4), terminal ouvert, **carte SD insérée**.
2. Mettre sous tension et **appuyer immédiatement plusieurs fois sur une touche** (Entrée ou espace) pendant les premières secondes, jusqu'à obtenir l'invite u-boot (`=>` ou `sunxi#`). Si on la rate : bouton **RESET** et recommencer.
3. Essayer d'abord de démarrer une fois sur la SD (**à vérifier**) :

```
run mmc_boot          ou          boot
```

Si le système de la SD démarre, appliquer ensuite la **méthode A** depuis ce système pour effacer la SPI Flash définitivement.

4. Sinon, effacer la SPI Flash directement depuis u-boot (**à vérifier**) :

```
sf probe 0
sf erase 0 0x100000
reset
```

Méthode C — rien ne répond : bouton BOOT (« FEL »)

Maintenir le bouton **BOOT** enfoncé pendant la mise sous tension (ou pendant un appui sur **RESET**), puis le relâcher : le processeur passe en **mode de téléchargement USB (FEL)** et ne lit plus la SPI Flash. Ce mode sert à reflasher la carte depuis un PC Windows avec l'outil Allwinner **PhoenixSuit / LiveSuit** par le port USB-C. C'est le dernier recours : il demande l'outil et l'image adaptés, et la procédure exacte pour l'A733 est **à vérifier** dans la documentation Orange Pi avant de s'y lancer.

6. Vérifier que c'est bon

☐ La carte SD est insérée, la carte redémarre et le port série affiche le démarrage depuis la carte SD (« `mmc0` », « SD card »...).

☐ Une fois connecté : `findmnt` / indique `/dev/mmcblk...` (carte SD) et non `/dev/nvme0n1p1` (SSD).

☐ Si l'on veut revenir au SSD plus tard : `sudo nand-sata-install` → option 4 (réécrit le bootloader dans la SPI Flash).

Rappels du manuel : la carte SD est prioritaire sur l'eMMC ; la sortie série se fait en **3,3 V** (ne jamais brancher la broche 5 V du module) ; alimentation **5 V / 3 A** par le Type-C.